



Este documento é um guia da atividade desenvolvida em conjunto no laboratório de AED-II. Nesta atividade realizaremos algumas melhorias em um sistema de *software* simples. Implementaremos as estruturas de dados do tipo fila e pilha flexíveis. **A atividade é individual e seu conteúdo pode servir como base para atividades avaliativas futuras.** Portanto, atenção ao que será desenvolvido em aula e procure fazer sua parte na tarefa, criando uma ramificação (“**branch**”) e enviando as atualizações para o repositório GitHub da atividade.

Tema: Filas flexíveis (auto-referenciadas)

Temos as classes que representam produtos perecíveis e não-perecíveis à venda em um comércio e uma classe que representa um pedido por produtos (ItemDePedido). Temos também uma aplicação simples que permite a consulta aos produtos cadastrados, recuperar seus dados de arquivos-texto, bem como a inclusão de produtos em pedidos. Agora queremos possibilitar que os produtos associados aos pedidos mais recentes possam ser visualizados, de forma a facilitar a seleção de produtos que podem ser mais divulgados.

Esta atividade é composta por três partes: (0) entendimento da classe Fila flexível, fornecida no código-base dessa atividade; (1) Criação de uma classe de Aplicação e implementação dos métodos necessários para que as classes base funcionem corretamente; (2) Adaptação da aplicação para armazenar os Pedidos em uma fila flexível.

Tarefa 0: (Preparação)

Adicione uma nova ramificação (“*branch*”) no seu repositório GitHub Classroom correspondente à esta atividade. Inclua o código fornecido pelos professores nesta ramificação. Acompanhe as explicações do professor sobre o funcionamento das classes base fornecidas.

Tarefa 1: (Testes preliminares)

Crie uma classe de Aplicação e implemente os métodos necessários para que as classes base funcionem corretamente. Como teste preliminar da estrutura, instancie uma fila flexível de caracteres (**Fila<Character>**). Insira nesta fila, um a um, os caracteres que compõem o seu primeiro e segundo nome.

Em seguida, implemente na classe da sua Fila um método genérico (ou específico para o teste) capaz de iterar sobre os elementos e contar quantas ocorrências de um determinado caractere existem na lista atual. Teste os métodos de enfileirar, desenfileirar e a sua nova função de contagem antes de prosseguir para a próxima tarefa.

Tarefa 2: (Criação da fila de pedidos)

Todas as funcionalidades da aplicação deverão permanecer, inclusive o salvamento dos pedidos em arquivo, ao encerramento da aplicação. Modifique o sistema para instanciar uma fila de pedidos. Assim que um novo pedido for finalizado no sistema, ele deverá ser inserido no final desta fila flexível, aguardando seu processamento. O seu sistema deve permitir a instanciação/criação de diversos pedidos.

Tarefa 3: (Visualizando os pedidos mais recentes)

Implemente, na classe Fila do código-base fornecido, o método **Fila<E> extrairLote(int numItens)**. Esse método deve desenfileirar os primeiros **K** elementos (definidos por **numItens**) da fila atual, respeitando a ordem de chegada, e retornar esses elementos estruturados em uma nova Fila flexível. Caso a fila original possua menos de **K** itens, o método deve extrair apenas os itens disponíveis, esvaziando a fila de origem.

Atualize seu código, teste cada uma das funcionalidades implementadas e sincronize (“*commit*”/“*push*”) com seu repositório.

Instruções e observações:

- O projeto deve estar hospedado na tarefa correspondente do GitHub Classroom. Endereço para aceitar a tarefa: <https://classroom.github.com/a/it028ucR>
- As atividades pontuadas da disciplina podem depender direta ou indiretamente dos códigos desenvolvidos nas aulas, portanto, é essencial o comprometimento no acompanhamento das atividades semanais;

- Para a correção das atividades pontuais, serão considerados todo os *commits/pushes* realizados ao longo das semanas, não somente o último com a resposta final do exercício.